EDIÇÃO ENXUTA · PILOTO · 12 MÓDULOS · 60 LAUDAS

# Do Bit ao Todo

## 3000 Laudas de Física Quântica do fundamental ao PhD

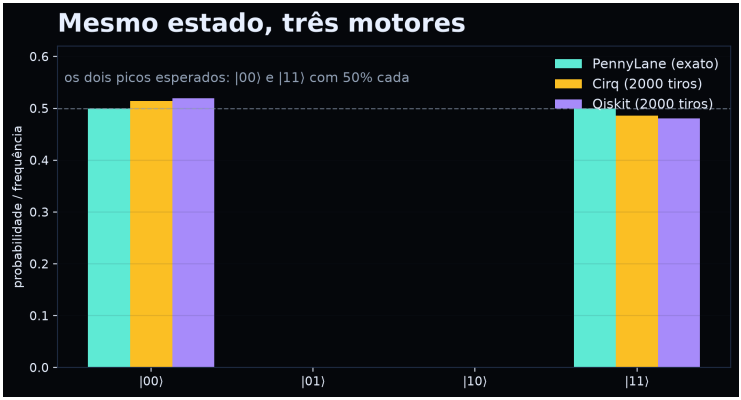
Marcelo Claro Laranjeira

CC BY-NC-SA 4.0 · código MIT

Este piloto seleciona 60 laudas N0 e remove a repetição de micropráticas.
A obra de referência completa continua disponível em PDF.

# Módulo 1 — Diferença e medida

Do bit à medida: contar, tabular e comparar. Produto: caderno de counts.




Probabilidades de medida: a amostra e a distribuição.

# Bit — ideia em 60s

**Bit** em uma frase: Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 比特是核心概念。 *Bǐ tè shì hé xīn gài niàn.* — “Bit” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Um bit é a menor diferença que decidimos registrar: 0 ou 1.

**2. Como testar:** Represente 13 em binário usando cinco cartões.

**3. O que não prova:** A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

**Pense:** Quando uma diferença vira informação?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Bit — analogia + limite

Um interruptor de luz: apagado ou aceso.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 这像比特。 *Zhè xiàng bǐ tè.* — Isto se parece com “Bit”.

**Onde a imagem não vale:** A analogia não explica probabilidade; o bit clássico é exclusivo.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Bit — mão na massa

Represente 13 em binário usando cinco cartões.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 练习比特。 *Liàn xí bǐ tè.* — Pratique “Bit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

**Simulado:** P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

# Bit — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 观察比特。 *Guān chá bǐ tè.* — Observe “Bit”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Base |0⟩ — Prepara |0⟩ e mede 1024 vezes.

**Simulado:** P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 99,2% · **task:** 9fd44816

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E01 · Guoji08 · oficina E01 · código E01

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

# Bit — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 比特 *bǐ tè* · tons 3-4 · leitura bi-te. **Micro-frase:** 我学会了比特。 *Wǒ xué huì le bǐ tè.* — Eu aprendi “Bit”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue escrever seu primeiro nome em binário?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



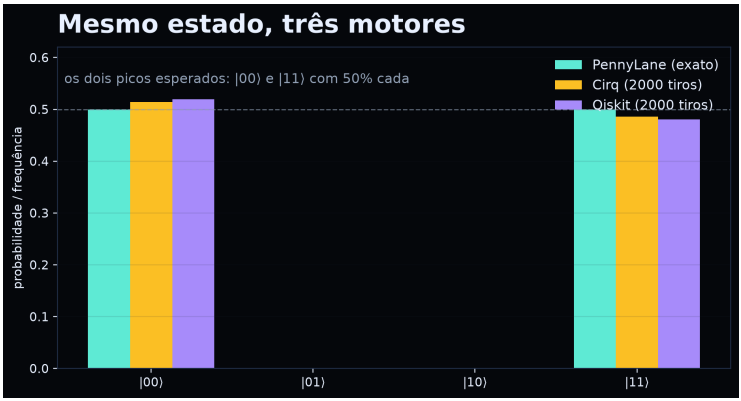




P01 · C001/100 · L0010/3000 · [G001] · [F001]

# Módulo 2 — Amplitude e probabilidade

A conta que sustenta a previsão. Produto: probabilidade e erro padrão.




A mesma distribuição, lida como probabilidade.

# Amplitude — ideia em 60s

**Amplitude** em uma frase: Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 振幅是核心概念。 *Zhèn fú shì hé xīn gài niàn.* — “Amplitude” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Amplitude é o número que dá peso a cada estado de base.

**2. Como testar:** Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

**3. O que não prova:** A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

**Pense:** Por que a amplitude pode ser negativa?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Amplitude — analogia + limite

Duas ondas de som que podem se somar ou se cancelar.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 这像振幅。 *Zhè xiàng zhèn fú.* — Isto se parece com “Amplitude”.

**Onde a imagem não vale:** A amplitude não é uma probabilidade; é preciso elevar ao quadrado.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Amplitude — mão na massa

Use uma barra de 0 a 1 para representar α e β.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu.
> **Microfrase:** 练习振幅。 *Liàn xí zhèn fú.* — Pratique “Amplitude”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

**Simulado:** P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
**Backend:** P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
**Sobreposição:** 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

# Amplitude — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu.
> **Microfrase:** 观察振幅。 *Guān chá zhèn fú.* — Observe “Amplitude”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Codificação de amplitude — Ry(2π/3) prepara P(1)=0,75.

**Simulado:** P(1) = 0,735 (ideal 0,750)
**Backend:** P(1) = 0,743 (ideal 0,750)
**Sobreposição:** 99,2% · **task:** 90f9f88a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E09 · Guoji08 · oficina E09 · código E09

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

# Amplitude — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 振幅 *zhèn fú* · tons 4-2 · leitura djen-fu. **Microfrase:** 我学会了振幅。 *Wǒ xué huì le zhèn fú.* — Eu aprendi “Amplitude”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

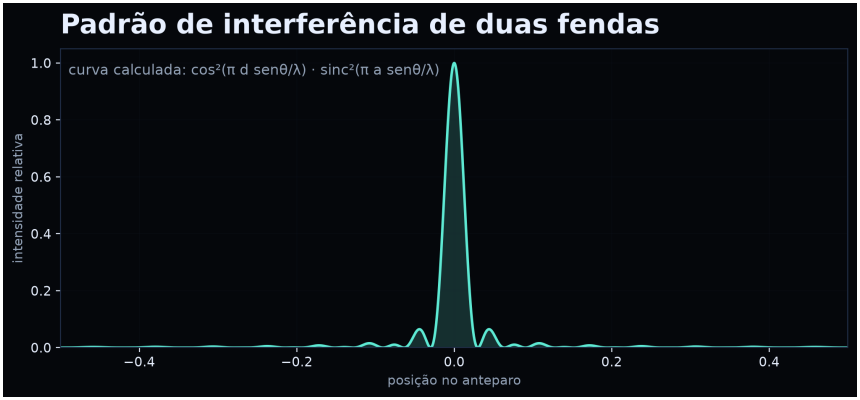
Você consegue explicar por que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 3 — Fase e interferência

O sinal que muda o resultado. Produto: diagrama H–Z–H.




Interferência: fase e padrão.

# Fase — ideia em 60s

**Fase** em uma frase: Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 相位是核心概念。 *Xiàng wèi shì hé xīn gài niàn.* — “Fase” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Fase é a relação entre amplitudes; ela não aparece na medição isolada.

**2. Como testar:** Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

**3. O que não prova:** A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

**Pense:** O que não aparece ainda pode importar?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Fase — analogia + limite

Dois relógios que batem no mesmo ritmo ou fora de sincronia.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 这像相位。 *Zhè xiàng xiàng wèi.* — Isto se parece com “Fase”.

**Onde a imagem não vale:** A fase não é um atraso no tempo real; é uma relação matemática.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



## Fase — mão na massa

Compare H|0⟩ com Z(H|0⟩) e depois aplique H.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 练习相位。 *Liàn xí xiàng wèi.* — Pratique “Fase”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

**Simulado:** P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

# Fase — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 观察相位。 *Guān chá xiàng wèi.* — Observe “Fase”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Interferência H-Z-H — A fase Z inverte a interferência: o resultado vira |1⟩.

**Simulado:** P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 00a6d70a

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E04 · Guoji08 · oficina E04 · código E04

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

# Fase — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 相位 *xiàng wèi* · tons 4-4 · leitura shiang-uei. **Microfrase:** 我学会了相位。 *Wǒ xué huì le xiàng wèi.* — Eu aprendi “Fase”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue prever o resultado de H→Z→H?

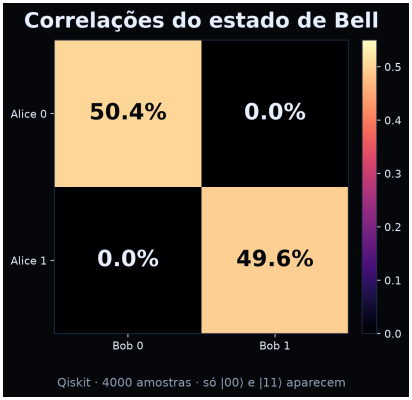
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND




P01 · C007/100 · L0070/3000 · [G007] · [F007]

# Módulo 4 — Emaranhamento e Bell

Correlação que não é cópia. Produto: tabela CHSH.




Emaranhamento: correlação sem cópia local.

# Emaranhamento — ideia em 60s

**Emaranhamento** em uma frase: Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan. **Microfrase:** 纠缠是核心概念。 *Jiū chán shì hé xīn gài niàn.* — “Emaranhamento” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Emaranhamento é uma correlação quântica entre partes de um estado conjunto.

**2. Como testar:** Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

**3. O que não prova:** As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

**Pense:** O que significa 'juntos'?

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Emaranhamento — analogia + limite

Duas luvas de um par: uma revela a outra.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 这像纠缠。 *Zhè xiàng jiū chán.* — Isto se parece com “Emaranhamento”.

**Onde a imagem não vale:** As luvas têm valores escondidos; o emaranhamento não é explicado por variáveis locais.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Emaranhamento — mão na massa

Gere 100 pares de Bell e compare os resultados.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 练习纠缠。 *Liàn xí jiū chán.* — Pratique “Emaranhamento”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

**Simulado:** P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

# Emaranhamento — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 观察纠缠。 *Guān chá jiū chán.* — Observe “Emaranhamento”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Estado de Bell — H + CNOT criam uma correlação 00/11.

**Simulado:** P(00)+P(11) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(00)+P(11) = 0,941 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 94,1% · **task:** 705bf99c

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E05 · Guoji08 · oficina E05 · código E05

RIGOR CIENTÍFICO
Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT
Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

# Emaranhamento — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 纠缠 *jiū chán* · tons 1-2 · leitura djiu-tchan.
> **Microfrase:** 我学会了纠缠。 *Wǒ xué huì le jiū chán.* — Eu aprendi “Emaranhamento”.

RIGOR CIENTÍFICO

Medir produz uma amostra; não é ler um valor escondido.

CHECKPOINT

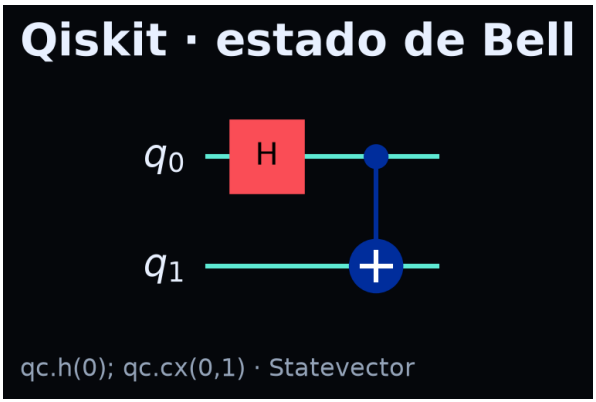
Você consegue explicar por que a marginal de Bob é 50/50?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 5 — Portas e circuitos

A receita do estado. Produto: circuito no papel.




Circuito de Bell desenhado no Qiskit.

# Porta X — ideia em 60s

**Porta X** em uma frase: A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 翻转门是核心概念。 *Fān zhuǎn mén shì hé xīn gài niàn.* — “Porta X” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** A porta X inverte 0 e 1, como um NOT quântico.

**2. Como testar:** Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

**3. O que não prova:** X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

**Pense:** O que significa inverter um estado?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Porta X — analogia + limite

Um interruptor que troca de posição.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 这像翻转门。 *Zhè xiàng fān zhuǎn mén.* — Isto se parece com “Porta X”.

**Onde a imagem não vale:** X não cria superposição; ela apenas troca os estados de base.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Porta X — mão na massa

Aplique X em |0⟩ e em |1⟩ e desenhe as amplitudes.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 练习翻转门。 *Liàn xí fān zhuǎn mén.* — Pratique “Porta X”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

**Simulado:** P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

# Porta X — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 观察翻转门。 *Guān chá fān zhuǎn mén.* — Observe “Porta X”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Base |1⟩ e leitura — Prepara |1⟩ e mede; a discrepância é erro de leitura.

**Simulado:** P(1) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(1) = 0,986 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 6018c711

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E02 · Guoji08 · oficina E02 · código E02

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

# Porta X — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 翻转门 *fān zhuǎn mén* · tons 1-3-2 · leitura fan-djuan-men. **Microfrase:** 我学会了翻转门。 *Wǒ xué huì le fān zhuǎn mén.* — Eu aprendi “Porta X”.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

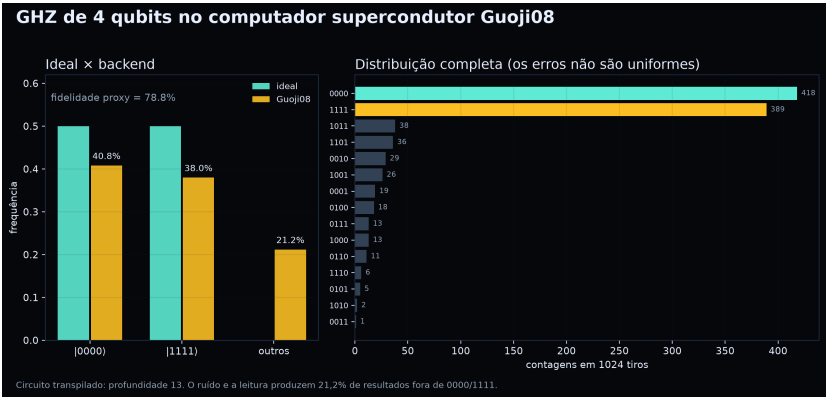
Você consegue prever X|0⟩ e X|1⟩?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 6 — GHZ e QASM

Escala e linguagem. Produto: QASM comentado.




GHZ de 4 qubits: populações medidas.

# GHZ — ideia em 60s

**GHZ** em uma frase: GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 多体纠缠态是核心概念。 *Duō tǐ jiū chán tài shì hé xīn gài niàn.* — “GHZ” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** GHZ é a generalização do Bell para três ou mais qubits.

**2. Como testar:** Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

**3. O que não prova:** Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

**Pense:** O que muda quando o grupo cresce?

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# GHZ — analogia + limite

Um trio que combinou aparecer sempre junto.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 这像多体纠缠态。 *Zhè xiàng duō tǐ jiū chán tài.* — Isto se parece com “GHZ”.

**Onde a imagem não vale:** Em hardware real, o GHZ perde coerência rapidamente com o número de qubits.

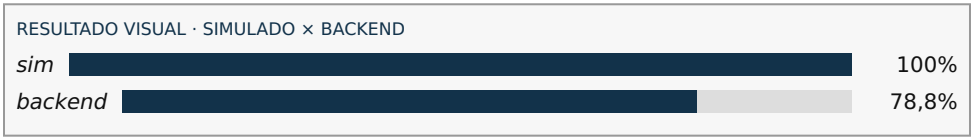
Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?



# GHZ — mão na massa

Prepare (|0000⟩+|1111⟩)/√2 em quatro qubits.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 练习多体纠缠态。 *Liàn xí duō tǐ jiū chán tài.* — Pratique “GHZ”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

**Simulado:** P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

# GHZ — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA** · 中文 **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 观察多体纠缠态。 *Guān chá duō tǐ jiū chán tài.* — Observe “GHZ”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

**Simulado:** P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT
Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

# GHZ — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 多体纠缠态 *duō tǐ jiū chán tài* · tons 1-3-1-2-4 · leitura duo-ti-djiu-tchan-tai. **Microfrase:** 我学会了多体纠缠态。 *Wǒ xué huì le duō tǐ jiū chán tài.* — Eu aprendi “GHZ”.

RIGOR CIENTÍFICO

Circuito é um modelo; a ordem dos qubits importa.

CHECKPOINT

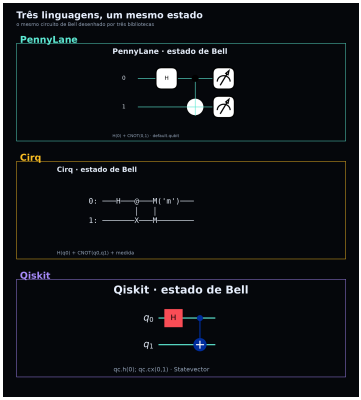
Você consegue escrever o QASM 2.0 do GHZ de 4 qubits?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 7 — Ferramentas

Python, Qiskit e nuvem. Produto: script rodando.




As três bibliotecas e a mesma pergunta.

# PennyLane — ideia em 60s

**PennyLane** em uma frase: PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 量子软件是核心概念。 *Liàng zǐ ruǎn jiàn shì hé xīn gài niàn.* — “PennyLane” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** PennyLane é uma biblioteca de circuitos quânticos diferenciáveis.

**2. Como testar:** Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

**3. O que não prova:** A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

**Pense:** O que significa 'diferenciável'?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# PennyLane — analogia + limite

Uma calculadora que também calcula derivadas.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 这像量子软件。 *Zhè xiàng liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Isto se parece com “PennyLane”.

**Onde a imagem não vale:** A diferenciação automática não substitui a interpretação física.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# PennyLane — mão na massa

Crie um QNode, rode e desenhe o circuito.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 练习量子软件。 *Liàn xí liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Pratique “PennyLane”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

**Simulado:** P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
**Backend:** P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue escrever um QNode de Bell?

## PennyLane — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 观察量子软件。 *Guān chá liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Observe “PennyLane”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

**Simulado:** P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
**Backend:** P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue escrever um QNode de Bell?

# PennyLane — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue escrever um QNode de Bell?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 量子软件 *liàng zǐ ruǎn jiàn* · tons 4-3-3-4 · leitura liang-dzi-juan-djien. **Microfrase:** 我学会了量子软件。 *Wǒ xué huì le liàng zǐ ruǎn jiàn.* — Eu aprendi “PennyLane”.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

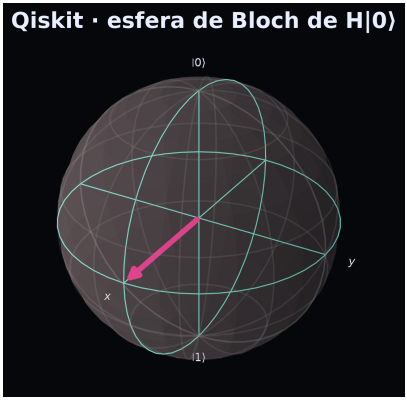
Você consegue escrever um QNode de Bell?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 8 — Bloch e amostragem

Visualizar e estimar. Produto: gráfico de Bloch.




Esfera de Bloch: estado, não só bit.

# Esfera de Bloch — ideia em 60s

**Esfera de Bloch** em uma frase: A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 布洛赫球是核心概念。 *Bù luò hè qiú shì hé xīn gài niàn.* — “Esfera de Bloch” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** A esfera de Bloch representa o estado de um único qubit.

**2. Como testar:** Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

**3. O que não prova:** A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

**Pense:** O que é um estado puro?

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Esfera de Bloch — analogia + limite

Um globo em que cada ponto é um estado.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 这像布洛赫球。 *Zhè xiàng bù luò hè qiú.* — Isto se parece com “Esfera de Bloch”.

**Onde a imagem não vale:** A esfera não mostra emaranhamento de dois qubits.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Esfera de Bloch — mão na massa

Desenhe H|0⟩ e X|0⟩ na esfera.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 练习布洛赫球。 *Liàn xí bù luò hè qiú.* — Pratique “Esfera de Bloch”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

**Simulado:** ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
**Backend:** ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
**Sobreposição:** 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

# Esfera de Bloch — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 观察布洛赫球。 *Guān chá bù luò hè qiú.* — Observe “Esfera de Bloch”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Esfera de Bloch — Mede Z e X do estado H|0⟩.

**Simulado:** ⟨Z⟩ = +0,008, ⟨X⟩ = +1,000 (ideal 0, +1)
**Backend:** ⟨Z⟩ = +0,035, ⟨X⟩ = +0,984 (ideal 0, +1)
**Sobreposição:** 98,9% · **task:** 9da79d10

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E16 · Guoji08 · oficina E16 · código E16

RIGOR CIENTÍFICO
Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT
Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

# Esfera de Bloch — checkpoint

**Tarefa:** Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 布洛赫球 *bù luò hè qiú* · tons 4-4-4-2 · leitura bu-luo-re-tchiu. **Microfrase:** 我学会了布洛赫球。 *Wǒ xué huì le bù luò hè qiú.* — Eu aprendi “Esfera de Bloch”.

RIGOR CIENTÍFICO

Bibliotecas simulam; convenções podem mudar o resultado.

CHECKPOINT

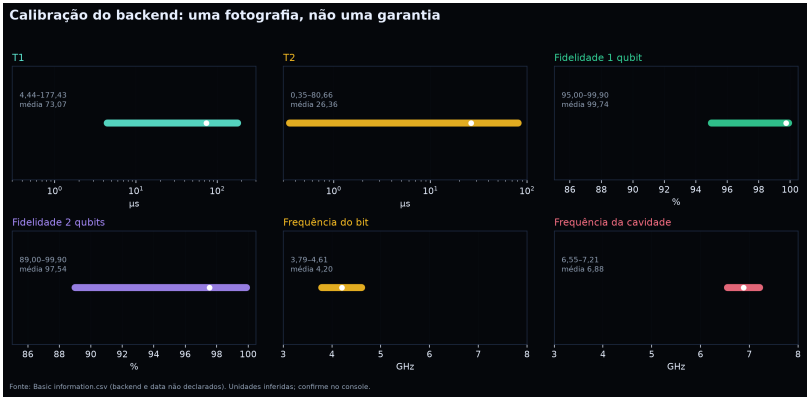
Você consegue localizar |0⟩, |1⟩ e H|0⟩ na esfera?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 9 — Hardware e ruído

O que o chip acrescenta. Produto: task ID e calibração.




Calibração: T1, T2, leitura e ruído.

# Supercondutor — ideia em 60s

**Supercondutor** em uma frase: Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 超导体是核心概念。 *Chāo dǎo tǐ shì hé xīn gài niàn.* — “Supercondutor” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Computadores supercondutores usam circuitos resfriados a milikelvin.

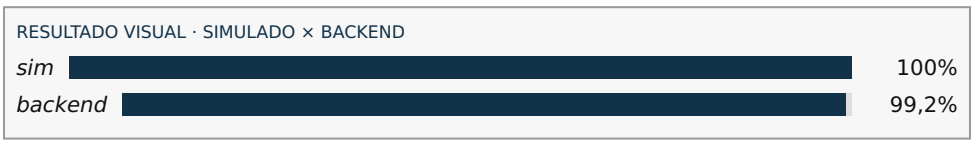
**2. Como testar:** Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

**3. O que não prova:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

**Pense:** Por que tanto frio?

RIGOR CIENTÍFICO
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT
Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



# Supercondutor — analogia + limite

Um chip que só funciona dentro de um freezer extremo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 这像超导体。 *Zhè xiàng chāo dǎo tǐ.* — Isto se parece com “Supercondutor”.

**Onde a imagem não vale:** O resultado de hoje não garante o de amanhã; calibração muda.

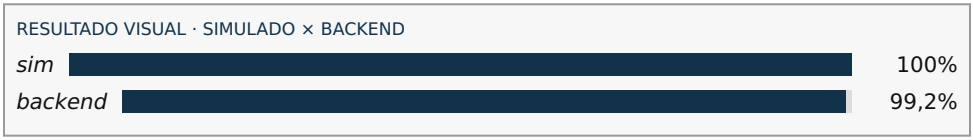
Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?



# Supercondutor — mão na massa

Desenhe a cadeia: chip, criostato, controle, leitura.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 练习超导体。 *Liàn xí chāo dǎo tǐ.* — Pratique “Supercondutor”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

**Simulado:** P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT
Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

# Supercondutor — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 观察超导体。 *Guān chá chāo dǎo tǐ.* — Observe "Supercondutor".

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Ruído de fase — H-X-H deveria devolver P(0)=1; o backend perde coerência.

**Simulado:** P(0) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0) = 0,992 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 99,2% · **task:** aae54f46

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E14 · Guoji08 · oficina E14 · código E14

RIGOR CIENTÍFICO
Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT
Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

# Supercondutor — checkpoint

**Tarefa:** Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 超导体 *chāo dǎo tǐ* · tons 1-3-3 · leitura tchau-dau-ti. **Microfrase:** 我学会了超导体。 *Wǒ xué huì le chāo dǎo tǐ.* — Eu aprendi “Supercondutor”.

RIGOR CIENTÍFICO

Backend tem ruído; um número não prova o estado.

CHECKPOINT

Quem paga a energia e a manutenção de um criostato?

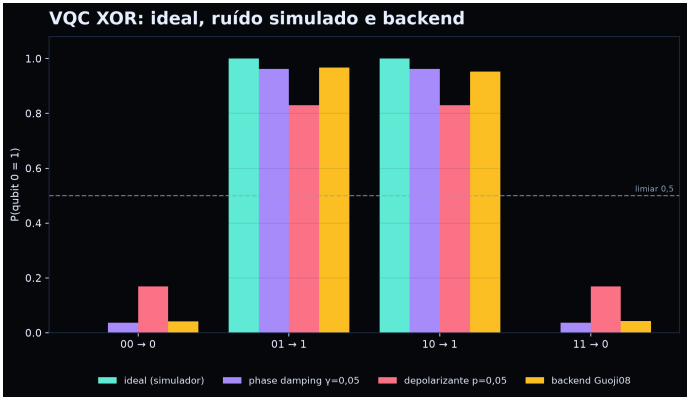
RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND




P05 · C041/100 · L0410/3000 · [G041] · [F041]

# Módulo 10 — VQC e acurácia

Aprender com poucos pontos. Produto: 4/4 e limite.




VQC: quatro pontos e o limite da amostra.

# GHZ real — ideia em 60s

**GHZ real** em uma frase: O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 实验多体态是核心概念。 *Shí yàn duō tǐ tài shì hé xīn gài niàn.* — “GHZ real” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** O GHZ de 4 qubits no Guoji08 mostrou 78,8% de fidelidade proxy.

**2. Como testar:** A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

**3. O que não prova:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

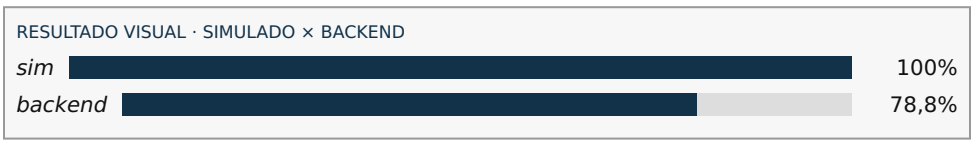
**Pense:** Por que aparecem 1011 e 1101?

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?



# GHZ real — analogia + limite

Um quarteto que deveria aparecer sempre junto, mas às vezes se separa.

> **PONTE SONORA · 中文** **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 这像实验多体态。 *Zhè xiàng shí yàn duō tǐ tài.* — Isto se parece com “GHZ real”.

**Onde a imagem não vale:** O teste é pequeno; não generaliza para outros dados ou modelos.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# GHZ real — mão na massa

A fidelidade proxy não é uma prova de emaranhamento; mede a população ideal.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 练习实验多体态。 *Liàn xí shí yàn duō tǐ tài.* — Pratique “GHZ real”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

**Simulado:** P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT
Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

# GHZ real — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA** · 中文 **Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 观察实验多体态。 *Guān chá shí yàn duō tǐ tài.* — Observe “GHZ real”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** GHZ de 4 qubits — Quatro qubits compartilham 0000/1111.

**Simulado:** P(0000)+P(1111) = 1,000 (ideal 1,000)
**Backend:** P(0000)+P(1111) = 0,788 (ideal 1,000)
**Sobreposição:** 78,8% · **task:** —

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E06 · Guoji08 · oficina E06 · código E06

RIGOR CIENTÍFICO
Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT
Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

# GHZ real — checkpoint

**Tarefa:** Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 实验多体态 *shí yàn duō tǐ tài* · tons 2-4-1-3-4 · leitura shi-ien-duo-ti-tai. **Microfrase:** 我学会了实验多体态。 *Wǒ xué huì le shí yàn duō tǐ tài.* — Eu aprendi “GHZ real”.

RIGOR CIENTÍFICO

Amostra pequena não generaliza; 4 pontos não são um artigo.

CHECKPOINT

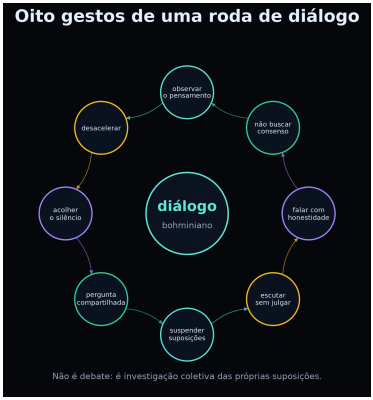
Quem deve saber que o resultado tem 21% de erro?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Módulo 11 — Ética e sociedade

Quem ganha, quem perde. Produto: matriz de risco.




Diálogo: suposições, escuta e consequências.

# Acesso — ideia em 60s

**Acesso** em uma frase: Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 访问 *fǎng wèn* · tons 3-4 · leitura fang-uen.
> **Microfrase:** 访问是核心概念。 *Fǎng wèn shì hé xīn gài niàn.* — “Acesso” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Acesso é a possibilidade real de usar infraestrutura, dados e formação.

**2. Como testar:** Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.

**3. O que não prova:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

**Pense:** Quem fica de fora?

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT
Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Acesso — analogia + limite

Uma porta com chave, horário e recepção.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 访问 *fǎng wèn* · tons 3-4 · leitura fang-uen.
> **Microfrase:** 这像访问。 *Zhè xiàng fǎng wèn.* — Isto se parece com “Acesso”.

**Onde a imagem não vale:** Não há consenso moral automático; há trade-offs.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT
Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Acesso — mão na massa

Acesso formal no site não garante acesso efetivo ao hardware.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 访问 *fǎng wèn* · tons 3-4 · leitura fang-uen.
> **Microfrase:** 练习访问。 *Liàn xí fǎng wèn.* — Pratique “Acesso”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

**Simulado:** |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
**Backend:** |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
**Sobreposição:** 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT
Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

# Acesso — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 访问 *fǎng wèn* · tons 3-4 · leitura fang-uen.
> **Microfrase:** 观察访问。 *Guān chá fǎng wèn.* — Observe “Acesso”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Gerador quântico de números — H + medição produzem bits aproximadamente equilibrados.

**Simulado:** |P(0)-P(1)| = 0,037 (ideal 0,000)
**Backend:** |P(0)-P(1)| = 0,035 (ideal 0,000)
**Sobreposição:** 96,4% · **task:** 58eedaa5

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E08 · Guoji08 · oficina E08 · código E08

RIGOR CIENTÍFICO
Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT
Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

# Acesso — checkpoint

**Tarefa:** Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 访问 *fǎng wèn* · tons 3-4 · leitura fang-uen. **Microfrase:** 我学会了访问。 *Wǒ xué huì le fǎng wèn.* — Eu aprendi “Acesso”.

RIGOR CIENTÍFICO

Ética envolve valores e poder; não há resposta automática.

CHECKPOINT

Uma política de acesso pode reproduzir desigualdades regionais?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND




P09 · C081/100 · L0810/3000 · [G081] · [F081]

# Módulo 12 — Projeto final

Pergunta, evidência e limite. Produto: 2 páginas + código.




A escada do teste real: do fácil ao research-grade.

# Pergunta — ideia em 60s

**Pergunta** em uma frase: Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 问题是核心概念。 *Wèn tí shì hé xīn gài niàn.* — “Pergunta” é o conceito central.

LEIA EM 3 PASSOS

**1. O que é:** Uma boa pergunta é delimitada, investigável e ligada a uma decisão.

**2. Como testar:** Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

**3. O que não prova:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

**Pense:** O que eu vou fazer com a resposta?

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Pergunta — analogia + limite

Uma lanterna que ilumina um pedaço do problema.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 这像问题。 *Zhè xiàng wèn tí.* — Isto se parece com “Pergunta”.

**Onde a imagem não vale:** O projeto não esgota o problema; escolhe um recorte.

Desenhe a imagem e marque com um X o ponto em que ela falha.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



## Pergunta — mão na massa

Pergunta ampla não é profunda; muitas vezes é apenas difícil de responder.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 练习问题。 *Liàn xí wèn tí.* — Pratique “Pergunta”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

**Simulado:** P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
**Backend:** P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT
Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

## Pergunta — laboratório

O experimento comparou a simulação com o backend. Veja os números abaixo.

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 观察问题。 *Guān chá wèn tí.* — Observe “Pergunta”.

RESULTADO · SIMULADO × BACKEND
**Experimento:** Superposição H|0⟩ — H cria uma superposição; a medição produz 0 ou 1.

**Simulado:** P(1) = 0,496 (ideal 0,500)
**Backend:** P(1) = 0,482 (ideal 0,500)
**Sobreposição:** 98,6% · **task:** 268a67b7

Sobreposição ≠ fidelidade de estado.

Script: `scripts/experimentos_100.py` · E03 · Guoji08 · oficina E03 · código E03

RIGOR CIENTÍFICO
Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT
Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

# Pergunta — checkpoint

**Tarefa:** Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

> **PONTE SONORA · 中文 Termo:** 问题 *wèn tí* · tons 4-2 · leitura uen-ti. **Microfrase:** 我学会了问题。 *Wǒ xué huì le wèn tí.* — Eu aprendi “Pergunta”.

RIGOR CIENTÍFICO

Todo projeto é um recorte; declare o limite.

CHECKPOINT

Quem formulou a pergunta e quem ficou fora?

RESULTADO VISUAL · SIMULADO × BACKEND



# Notas ao professor: uma vez por parte

**Por que este apêndice existe.** As notas “Para o professor” eram repetidas em cada lauda. Elas são úteis, mas a repetição não acrescentava informação. Esta página conserva a orientação uma vez por parte; a lauda mantém apenas o limite específico do conceito.

| Parte | N0 — concreto | N1 — médio/ graduação | N2 — pesquisa |
|---|---|---|---|
| **P01 — Informação e medida** | Comece pelo concreto; só depois use a notação. | Use a notação de ket apenas depois do concreto; verifique `P(0)+P(1)=1`. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P02 — A lente de Bohm** | Diga “interpretação”, não “prova”. | Compare com a leitura padrão e nomeie o preço: não localidade. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P03 — Circuitos** | Confira a ordem dos qubits antes de comparar. | Confira a ordem dos qubits e a diferença entre circuito lógico e transpilado. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P04 — Ferramentas** | Se as bibliotecas divergirem, verifique a convenção. | Compare a mesma grandeza nas três bibliotecas; se divergir, verifique convenção antes de concluir erro. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P05 — Hardware e nuvem** | Ruído, leitura e calibração são coisas distintas. | T1, T2, erro de leitura e ruído de porta são coisas distintas; não os trate como um número único. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P06 — Experimentos** | Explique o teto e o tamanho da amostra. | A acurácia de 4/4 não é *generalized accuracy*. Explique o teto e o tamanho da amostra. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |

| Parte | N0 — concreto | N1 — médio/ graduação | N2 — pesquisa |
|---|---|---|---|
| **P07 — Matemática** | Use exemplos pequenos antes da fórmula. | A fórmula deve vir depois da intuição; use exemplos numéricos pequenos. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P08 — Pedagogia** | Nanoaula é tempo e evidência, não fragmento. | Nanoaula é unidade de tempo e evidência, não fragmento sem síntese. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P09 — Ética** | Peça evidência, afetados e alternativas. | Não transforme ética em opinião pessoal: peça evidência, afetados e alternativas. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |
| **P10 — Projeto** | Exija um limite específico. | Exija um limite específico; “tem limitações” não é suficiente. | Repita com outra seed/backend e registre o resultado. |

## Como usar

1. Localize a parte no rodapé da lauda (`P01`, `P02`, …).
2. Leia a coluna do nível correspondente (`N0`, `N1`, `N2`).
3. Use o limite específico da lauda como pergunta de saída.

O nível N2 não repete a instrução em cada lauda: a réplica com outra seed ou backend é um protocolo de pesquisa, não um texto de abertura. Registre seed, backend, data e task ID no caderno.

# Licença, fontes e limite

Texto: CC BY-NC-SA 4.0. Código: MIT. As figuras e os dados mantêm a licença da edição de referência.

Este piloto não é peer review, não mede eficácia e não substitui a obra completa. As 100 fichas e o gabarito integral estão na edição de referência.